

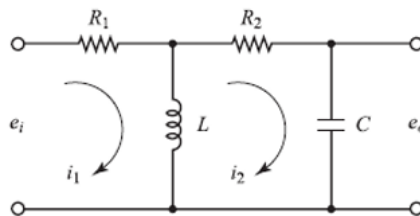
Laboratorio de repaso MA2008b (no se entrega)

NOTA: ESTE REPASO NO ES EXHAUSTIVO, pero puede ayudarte a iniciar tu estudio.

Problema uno

usando $R_1=R_2=2$ y $L=C=1$.

1. Obtenga la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ del circuito eléctrico que se muestra en el siguiente diagrama.



Problema 2

Obtener la función de transferencia si $m_1=1=m_2$; $k_1=K_2=1$, $b=1$

Por 2 métodos

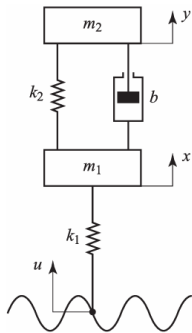


Figura 3-21. Sistema de suspensión.

Ayuda: ver cap3 de Ogata

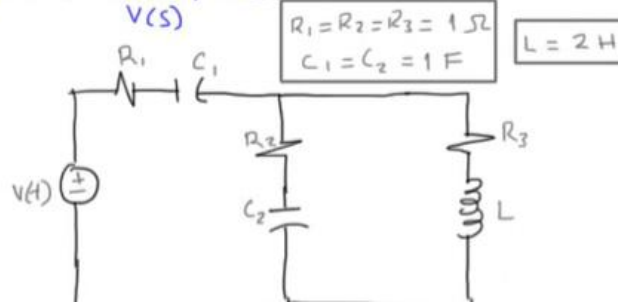
por la segunda ley de Newton Para la masa uno, se cumple:

$$m_1 \ddot{x} = k_2(y - x) + b(\dot{y} - \dot{x}) + k_1(u - x)$$

Problema3.

ENCUENTRA LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

$G(s) = \frac{V_L(s)}{V(s)}$, DEL CIRCUITO ELÉCTRICO



Problema 4.

Dibuja el diagrama de bloques (a mano y en simulink) para al menos uno de los problemas anteriores.

Problema 5.

Calcula la matriz de transferencia a mano y en Matlab

Considere un sistema con múltiples entradas y múltiples salidas. Cuando el sistema tiene más de una salida, la instrucción

$$[NUM, den] = ss2tf(A, B, C, D, iu)$$

calcula la función de transferencia de todas las salidas a cada entrada. (Los coeficientes del numerador se devuelven en la matriz NUM con tantas filas como salidas haya).

Considere el sistema definido por

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

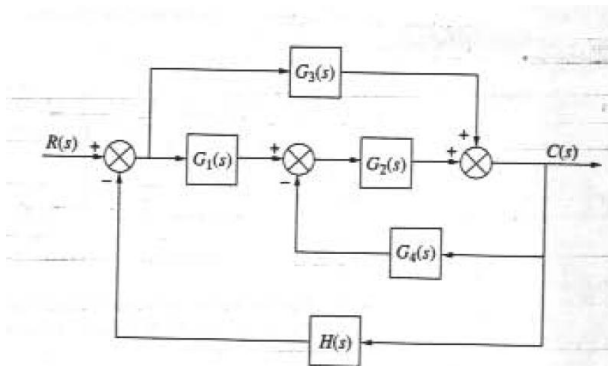
Este sistema tiene dos entradas y dos salidas. Las cuatro funciones de transferencia son: $Y_1(s)/U_1(s)$, $Y_2(s)/U_1(s)$, $Y_1(s)/U_2(s)$ y $Y_2(s)/U_2(s)$. (Cuando se considera la salida u_1 , se supone que la entrada u_2 es cero, y viceversa.)

Problema 6

Obtenga la ecuación en el espacio de estados y la ecuación de salida definida por

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s^3 + s^2 + s + 2}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2}$$

Reduce el diagrama de bloques



5) algunas preguntas TEORIA

1. ¿Qué es un diagrama de bloques en el contexto de los sistemas de control?
2. Menciona 3 diferencias entre el control clásico y moderno.
3. Proporciona 2 características de Un sistema de control abierto
4. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un diagrama de bloques en comparación con una representación matemática puramente abstracta?.
5. Explica las características del controlador PI
6. ¿Cómo se define el control realimentado?
7. ¿Para que se usan las funciones de transferencia en la teoría de control?

Videos sugeridos

<https://www.youtube.com/watch?v=zILGoCq4tPE&t=696s>

<https://www.youtube.com/watch?v=b6lplCkHHCE&t=243s>